

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

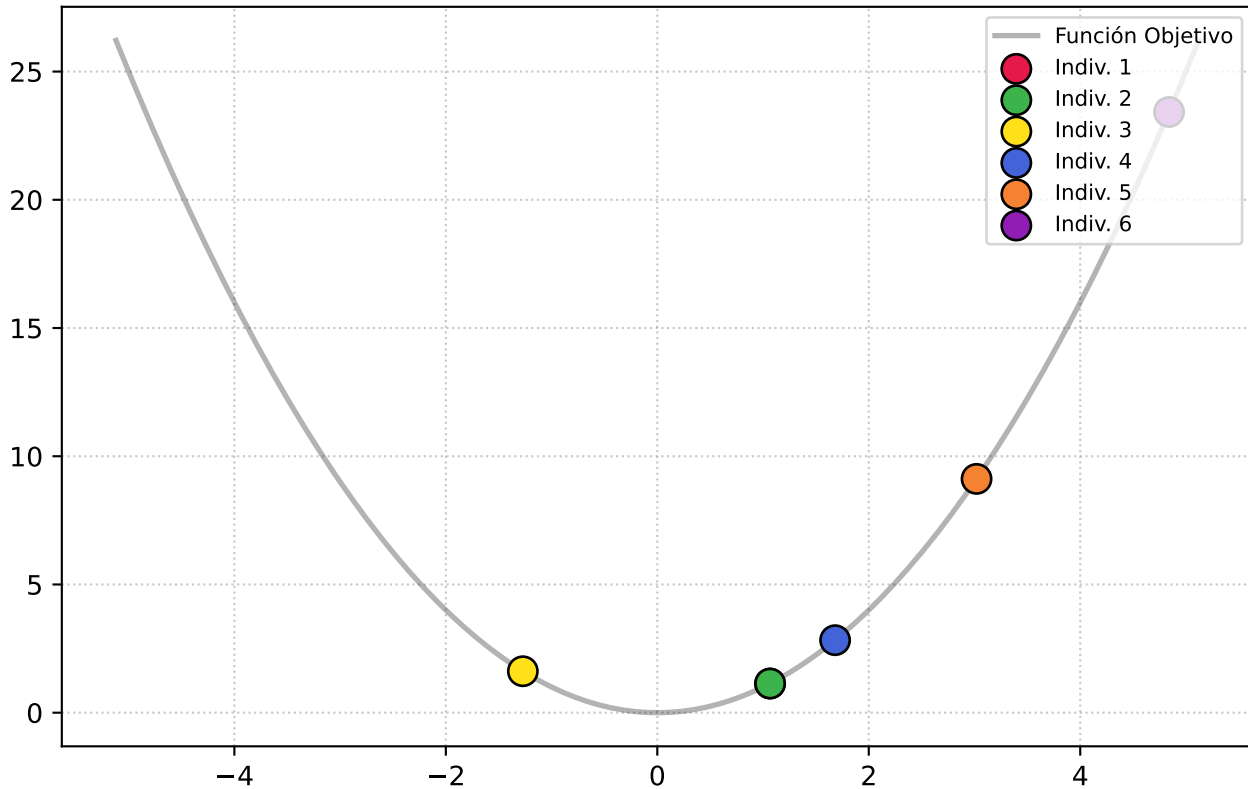
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □TORNEO_UMBRAL
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

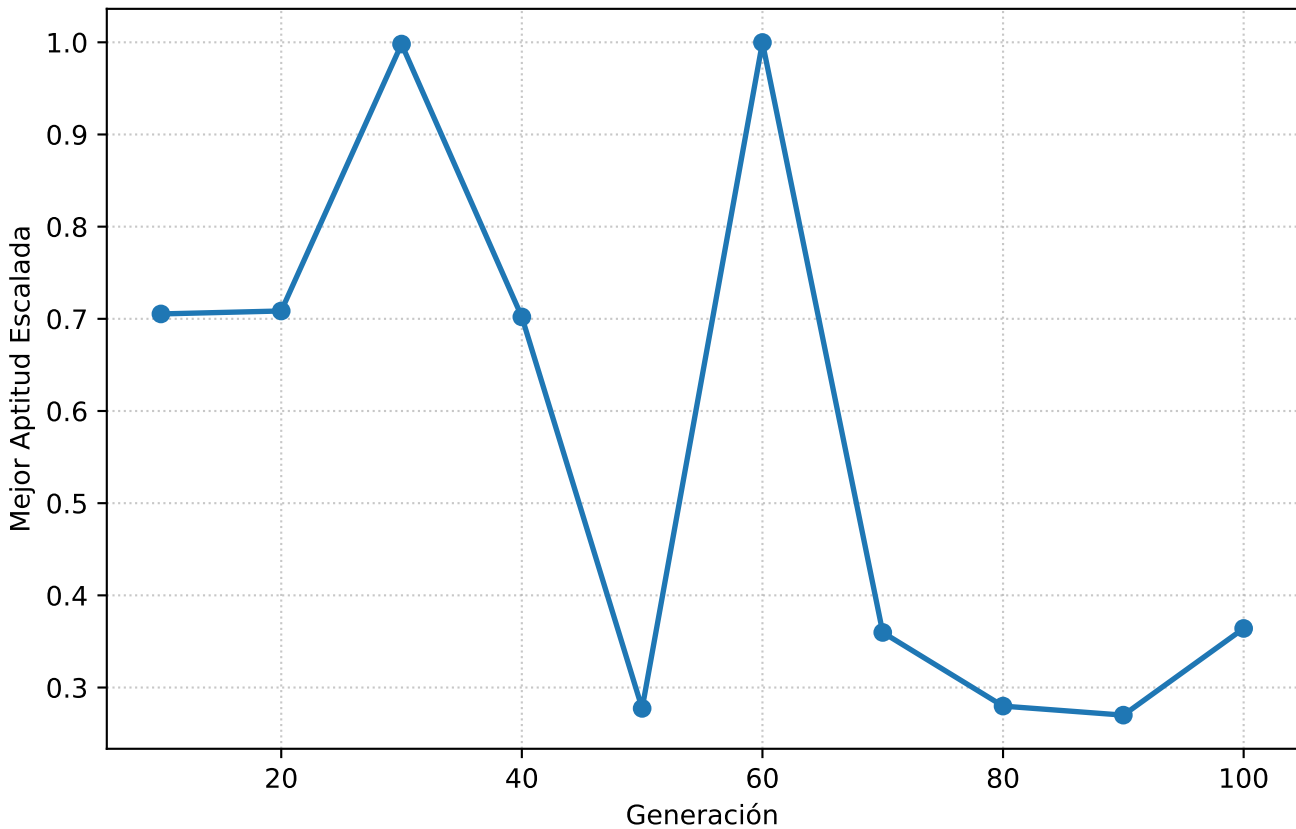
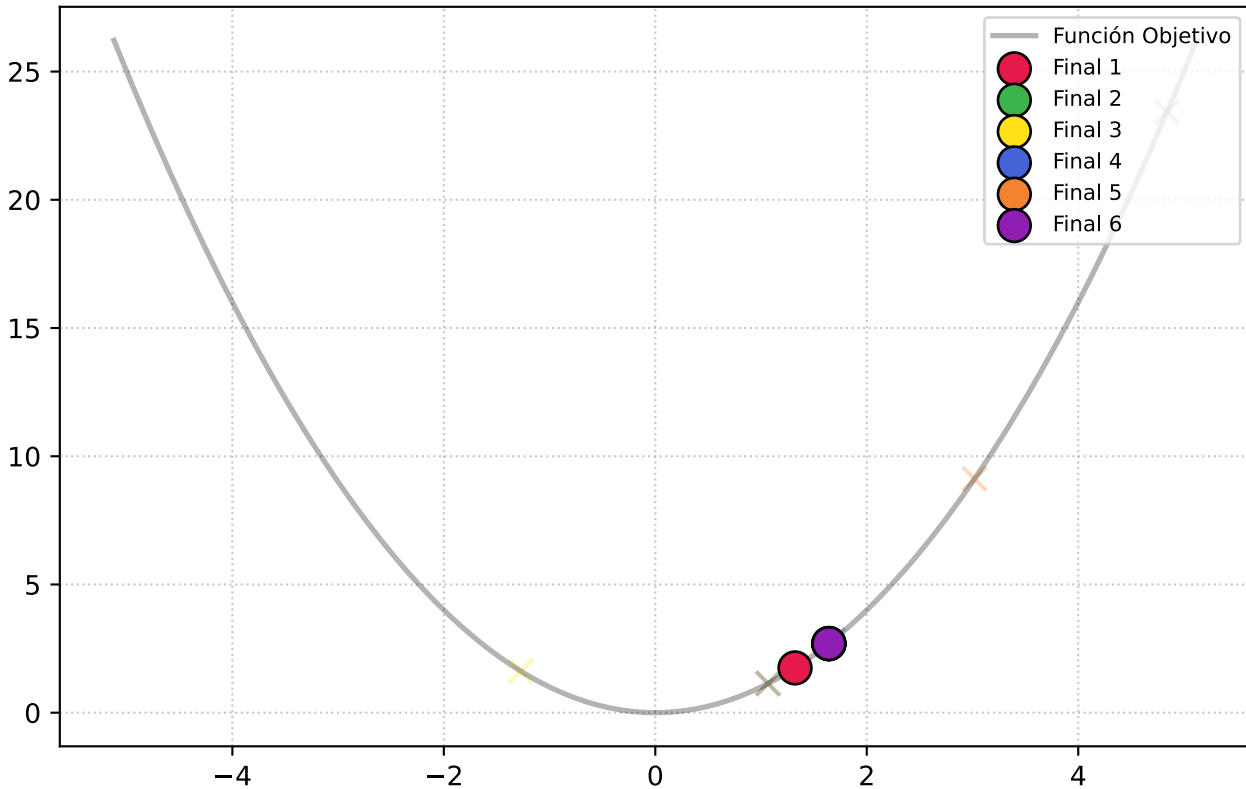


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	0.6464	0.7053
20	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.6414	0.7085
30	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	0.0438	0.9981
40	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	0.6514	0.7021
50	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	1.6141	0.2774
60	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	0.0138	0.9998
70	[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	1.3341	0.3597
80	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	1.6041	0.2799
90	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	1.6442	0.27
100	[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	1.3216	0.3641

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 3.02 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0575
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.2722
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 4.84 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0238
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.2722
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.27 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.2223
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.68 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1520

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1570
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1566
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1570
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1570
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.2155
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1570

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.06 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0208
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.2339
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.2339
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1704

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1405
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1405
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1405

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1800
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1977
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1800
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1311
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1311
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1800

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1245
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1877
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1877
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1877
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1245
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1877

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

1. Evaluación:																					
Bits:	[	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0]		Decimal:	0.65		Aptitud:	0.71		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0]		Decimal:	0.65		Aptitud:	0.71		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0]		Decimal:	0.65		Aptitud:	0.71		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0]		Decimal:	0.65		Aptitud:	0.71		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0]		Decimal:	0.65		Aptitud:	0.71		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0]		Decimal:	0.65		Aptitud:	0.71		Probabilidad:	0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.81	Aptitud: 0.61	Probabilidad: 0.1466								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1707								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1707								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1707								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1707								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1707								

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.81	Aptitud:	0.61	Probabilidad:	0.1502					
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.65	Aptitud:	0.71	Probabilidad:	0.1749					
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.65	Aptitud:	0.71	Probabilidad:	0.1749					
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.81	Aptitud:	0.61	Probabilidad:	0.1502					
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.65	Aptitud:	0.71	Probabilidad:	0.1749					
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.65	Aptitud:	0.71	Probabilidad:	0.1749					

2. Selección:


```
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

.....

[illegible]

```
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

.....

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1665								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1665								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1665								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1673								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1665								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1665								

```
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

.....

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1662
	Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1669
	Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1669
	Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1669

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 16 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1664

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:

```

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.2373
```

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.2373
```

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.92	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.0831
--	---------------	---------------	----------------------

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.80	Aptitud: 0.61	Probabilidad: 0.2373
--	---------------	---------------	----------------------

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2762

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0831

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

$$[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$
$$[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

Cruzando $[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ y $[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ -> Hijos: $[1, 0, 1, 1, 0, 0,$

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

1. Evaluación:

1. Evaluación:

```

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0939

```

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.92	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.0939
--	---------------	---------------	----------------------

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.3122

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.3122
--	---------------	---------------	----------------------

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.92	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.0939
--	---------------	---------------	----------------------

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

$$[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

```
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

Cruzando $[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ y $[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ -> Hijos: $[1, 0, 0, 1, 0, 0,$

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```

;Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

```

1. Evaluación:

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2208
```

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2208

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.2208
--	---------------	---------------	----------------------

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.72	Aptitud: 0.66	Probabilidad: 0.2049
--	---------------	---------------	----------------------

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.92	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.0664
--	---------------	---------------	----------------------

[illegible]

```
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

$$[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

```

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 24 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0722
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2400
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2394
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2400
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.22 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.1362
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0722

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 25 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.22 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.1527
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0809
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2690
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.22 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.1527
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2690
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.00 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0757

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.54 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0204
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.3126
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.20 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 2.02 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0869
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.00 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0881
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.3119

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 27 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2760
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.01 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0777
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.02 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0774
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2772
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2772
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -5.11 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0145

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 28 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.00 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0634
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.2149
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2225
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2246
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.73 | Aptitud: 0.65 | Probabilidad: 0.2070
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0676

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 29 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.73 | Aptitud: 0.65 | Probabilidad: 0.1479
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1604
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2242
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1535
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1604
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1535

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1444
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2108
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1509
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1444
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1364
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2130

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1654
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1654

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```



```

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 32 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1447
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1741
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.70 | Aptitud: 0.67 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1689

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 33 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1359
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2344
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1359

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 34 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1769
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1461
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1769
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1461
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1769
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1769

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

```



```
3. Cruza:
   Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
   Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
   Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
   ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -5.11	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0115
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 1.29	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1164
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.65	Aptitud: 0.70	Probabilidad: 0.2180

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2180
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2180
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2180

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 41 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0567

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 42 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2170
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0655
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0655
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2170
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2175
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2175

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2303
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2308
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2308
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0693
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.97 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0695

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2171
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0652
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2186
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2171
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2166
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0652

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1356
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.96 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1701

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],

```

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 1.99	Aptitud: 0.20	Probabilidad: 0.1600

```
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.97	Aptitud: 0.20	Probabilidad: 0.1622
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.93	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1676

```
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

[illegible]

```
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

```

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 49 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 3.84 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0567

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 50 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1584
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1584
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2082
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1584
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1584
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1584

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 51 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1280
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2911
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2160
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.51 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0364
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1642

```

```

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 52 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -3.51 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0525
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1150
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1152
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2620
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2614
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1939

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 53 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2295
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2289
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.01 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.1211
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -5.11 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0226
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2289

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 54 ---

```



```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2709
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2014
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2019
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0269
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -5.11 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0268
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2722

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 55 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -3.51 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0696
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2570
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2558
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -5.11 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0342
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0387
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.3447

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 56 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.3566
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.78 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0400
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0399
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2645
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.2633
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -5.07 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0357

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 57 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1837
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2477
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0277
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1116
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2465

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 58 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.50 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0398
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0889
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0889
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.94 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1108
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.5260
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1457

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 59 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3096
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3096
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2785
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.61 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0396
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -5.07 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0116
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0511

2. Selección:

```

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.57 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0512
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0624
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0560
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3908
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3897
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.61 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0499

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0481
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1904

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1573
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1573

```


3. Cruza:
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 68 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1508
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 1.94	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1508
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1508
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 1.94	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1508

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 69 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1268
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1268
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 1.94	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1268
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 1.94	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.33	Aptitud: 0.36	Probabilidad: 0.2858

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 70 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.33	Aptitud: 0.36	Probabilidad: 0.2649
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1176
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1176
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1176
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1176
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.33	Aptitud: 0.36	Probabilidad: 0.2649

2. Selección:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 74 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1903
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1903
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1903
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1903
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 4.85	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0485
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1903

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

- - - GENERACIÓN 75 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1531
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1531
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1531
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]	Decimal: 2.54	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.1287
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1531
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 1.64	Aptitud: 0.27	Probabilidad: 0.2589

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 76 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.28 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1144
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1155
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1973
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1904

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1862
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1119
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1862
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1862
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.95 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1434
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1862

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 78 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:
 Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
 Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

[illegible]

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	2.28	Aptitud:	0.16	Probabilidad:	0.1147					
Bits:	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1926					
Bits:	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1926					
Bits:	[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	2.28	Aptitud:	0.16	Probabilidad:	0.1147					
Bits:	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1926					
Bits:	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1926					

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

[illegible]

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1705

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 91 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 92 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]


```

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.2120
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1576

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Valor Decimal: 0.01
Aptitud Alcanzada: 1.00

```